

Koerper · Lösungen

1. 6 cm | 36 cm²; 3,2 cm | 10,24 cm²; 29 cm | 841 cm²
2. 2 Dreiecke und 3 Rechtecke; 4 Dreiecke; 2 Kreise und 1 Rechteck
3. Durchmesser
4. Radius 4 cm Durchmesser
5. Volumen
6. 50 cm und 70 cm
7. Mantellinie
8. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
9. Seitenhöhe
10. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante , zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
11. 36 cm³ $6 \cdot 3 \cdot 2 \Rightarrow 36$
12. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \text{ cm}^2 \cdot 6 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^3$
13. 27 cm³ $(3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$
14. (3): die Deckfläche des Zylinders wird mitgezählt
15. 72π ($V = \pi \cdot 3^2 \cdot 8$)
16. $V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 6 \text{ cm}^3 = 32 \text{ cm}^3$
17. 3 000 Würfel ($20 \text{ dm} \cdot 10 \text{ dm} \cdot 15 \text{ dm} = 3\,000 \text{ dm}^3$)
18. 105 cm³ Grundfläche: $7 \cdot 3 \Rightarrow 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5 \Rightarrow 105$
19. 63 000 cm³ Grundfläche: $90 \cdot 20 : 2 \Rightarrow 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70 \Rightarrow 63\,000$
20. $V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8 \text{ m}^3$

21. $\frac{9\pi}{2} \approx 14,1 \text{ l}$ $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \Rightarrow \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$
22. das sind etwa **350 ml** $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \Rightarrow \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$
23. $\approx 5,3 \text{ l}$ $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \Rightarrow \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$
24. $\approx 415 \text{ ml}$ $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \Rightarrow \approx 414,7 \text{ cm}^3$
25. **862 125 cm³ ($\approx 0,86 \text{ m}^3$)** $5\,225 \text{ cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$
26. **$288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$** $6 \text{ cm}; \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$
27. **wahr** $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml};$
Grundfläche: $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
28. **wahr** $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml};$
Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
29. **$V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l}$** $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
30. **Prisma**
31. **8 cm** Kreis: 3 cm; Kreisausschnitt: Kreisausschnitt:
Radius; die Mantellinie
32. **Quader**
33. **ja**
34. **zwischen B und D liegt genau eine Fläche**
35. **Prisma**
36. **Pyramide**
37. **mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe**
38. **$4\pi \approx 12,6 \text{ cm}$, also $5 \text{ cm} \times 12,6 \text{ cm}$** Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 2$
39. **drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm** Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$
40. **6 cm** $90 : (5 \cdot 3) \Rightarrow 6$
41. **$3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5 \text{ cm}$** $10 \text{ cm}, V = 3\,000 \text{ cm}^3; h$
42. **$\approx 6,5 \text{ cm}$** $\sqrt{2000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel

43. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$ $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $1000 : (16\pi)$; Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
44. $r = \sqrt{(425/(7\pi))} \approx 4,40 \text{ cm}$ $425 : (\pi \cdot 7) \Rightarrow 425/(7\pi) \approx 19,33$
45. **Quader und Dreiecksprisma** Wohnteil; Dach
46. 96 dm^3 $8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 64 + 32$
47. $130 \text{ cm}^3 (150 - 2 \cdot 10)$
48. $\approx 1,76 \text{ kg}$ $1,1 \text{ cm}$, innen $r = 1,0 \text{ cm}$; $\pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \Rightarrow \approx 197,9 \text{ cm}^3$; 1761 g
49. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$ 6 cm ; $904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel 1728 cm^3 ; $823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
50. $r_{\text{innen}} = 13,5 \text{ m} - 0,03 \text{ m} = 13,47 \text{ m}$; $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 13,47^3$
 $\text{m}^3 \approx 10\,237,44 \text{ m}^3$
51. $V = 7,1 \cdot 180 = 1\,278 \text{ cm}^3$ je Rohr; $130 \cdot 1\,278 \cdot 0,7 \text{ g} \approx 116 \text{ kg} < 250 \text{ kg}$: reicht
52. $2\,142,9 \text{ cm}^3$ Karton: $24 \cdot 24 \cdot 9 \Rightarrow 5\,184 \text{ cm}^3$; Torte: $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \Rightarrow \approx 3\,041,1 \text{ cm}^3$; Unterschied: $5\,184 - 3\,041,1 \Rightarrow 2\,142,9$
53. $51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 \Rightarrow 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 \Rightarrow 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
54. $M = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8,73 \text{ cm}^2 = 122,22 \text{ cm}^2$
55. $O = 2 \cdot (275 + 225 + 99) \text{ cm}^2 = 1\,198 \text{ cm}^2$
56. $72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
57. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$ M
58. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $\pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 \Rightarrow 138,88\pi \text{ m}^2$
59. 1 Mantelfläche mit Kosten,
2 Volumen direkt,
3 Mantelfläche mit Kosten,
4 Volumen direkt,
5 Mantelfläche mit Kosten,
6 Volumen direkt
60. $V = r^3, 2^3 = 8$

61. Nein $2a \cdot 2b \cdot 2c = 8 \cdot abc$ – das Volumen wird achtmal so groß
62. $V = r^2 \cdot 3^2 = 9$ Stück
63. vervierfacht ($V = r^2$)
64. Nein das Volumen verdoppelt sich ($V = a \cdot b \cdot 2c$).
65. Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine viermal so große Grundfläche, die Höhe bleibt gleich
66. Das Kegelvolumen ist ein Drittel von Grundfläche mal Höhe, das Zylindervolumen Grundfläche mal Höhe
67. das Achtfache, weil $2^3 = 8$ A: $33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \Rightarrow \approx 8$
68. nein Volumen vervierfacht sich ($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$);
 $(2r)^2 = 4r^2$
69. sechs Rechtecke, je zwei gleich: 4×2 , 4×1 und 2×1 , so aneinander, dass sie zu einem Quader falten in cm
70. zwei Dreiecke mit den Seiten 8 cm, 5 cm, 5 cm
71. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche
72. alle vier Seiten des Quadrats 4 cm
73. $O = 2 \cdot (15 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 10 \cdot 15) = 1\,300 \text{ cm}^2$; Netz mit Rechtecken 4×3 , 4×2 , 3×2 cm
74. Netz mit drei Rechtecken und zwei gleichseitigen Dreiecken; $a = 1,50 \text{ m}$
75. Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ ergänzt; $a = 110 \text{ cm}$, $b = 57 \text{ cm}$, $d = 165 \text{ cm}$

76. $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$
77. Rechteck, $a = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ $2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); $b = h$
78. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm Vorderseite: 6 cm $\times$ 3 cm in wahrer Größe; Kästchendiagonalen
79. Spitze in der Mitte des Deckels Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser: 50 cm; Schnitt der Diagonalen
80. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm
81. oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius 2,5 cm Kegel mit der Spitze unten
82. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm, 101 cm Höhe unnötig groß Durchmesser: 2 $\cdot$ 30 $\Rightarrow$ 60 cm; Höhe: 80 cm
83. flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator Kreis mit dem Radius: 2 cm; hintere Hälfte gestrichelt
84. Höhe von der Spitze zum Diagonalschnittpunkt, $h = 0,68 \text{ m}$; Grundkante 0,80 m
- Prüfstein**
- a) $552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$ $\pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 \Rightarrow 552,25\pi \text{ m}^3$; 22,09 m²
- b) $\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €) $40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) falsch $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches Volumen}$; $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 \Rightarrow 3$